(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211464054 U
(45)授权公告日 2020.09.11

(21)申请号 201922060268.5

(22)申请日 2019.11.26

(73)专利权人 上海恒团工业设备有限公司
地址 200000 上海市青浦区重固镇赵重公路2777弄8号423室

(72)发明人 王金海

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 邓文武

(51)Int.Cl.
B08B 3/02(2006.01)
B08B 1/00(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)

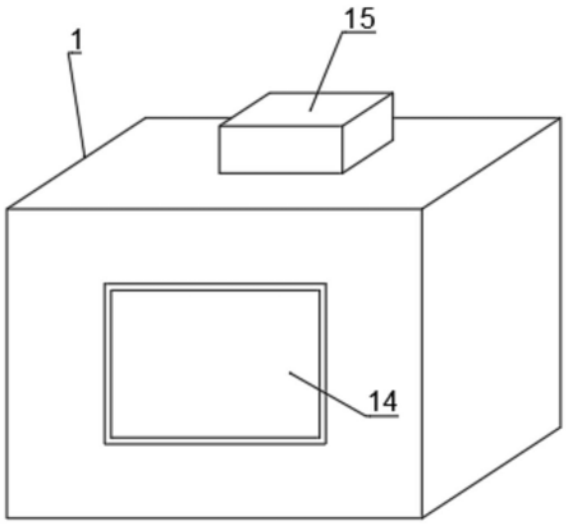
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种机械加工用夹具保养装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种机械加工用夹具保养装置,包括箱体,所述箱体的内壁上固定有固定板,所述固定板上开设有放置口,所述箱体的外壁上插设有移动板,所述移动板位于箱体的一端固定有位于固定板上侧的清洗刷,所述箱体的外壁上通过连接杆固定有电机一,所述电机一的驱动端固定有不完全齿轮,所述移动板位于不完全齿轮的上侧并与其相接触,所述移动板的下侧壁设有与不完全齿轮相啮合的锯齿,所述移动板的上侧壁固定有限位板。本实用新型通过夹具放入箱体内,通过清洗刷的来回移动与夹具接触,以及清洗液的喷出,完成夹具的清洗,并通过热风机的吹风完成夹具的烘干,实现夹具的保养,延长夹具使用寿命。



CN 211464054 U

1.一种机械加工用夹具保养装置,包括箱体(1),其特征在于,所述箱体(1)的内壁上固定有固定板(2),所述固定板(2)上开设有放置口,所述箱体(1)的外壁上插设有移动板(6),所述移动板(6)位于箱体(1)的一端固定有位于固定板(2)上侧的清洗刷(5),所述箱体(1)的外壁上通过连接杆固定有电机一(9),所述电机一(9)的驱动端固定有不完全齿轮(10),所述移动板(6)位于不完全齿轮(10)的上侧并与其相接触,所述移动板(6)的下侧壁设有与不完全齿轮(10)相啮合的锯齿,所述移动板(6)的上侧壁固定有限位板(7),所述限位板(7)与箱体(1)的外壁之间固定有复位弹簧(8),所述箱体(1)的上侧壁还固定与水泵(15),所述水泵(15)的驱动端贯穿箱体(1)的上侧壁朝向清洗刷(5)设置。

2.根据权利要求1所述的一种机械加工用夹具保养装置,其特征在于,所述箱体(1)的内壁上对称转动连接有两个位于固定板(2)下侧的托板(3),每个所述托板(3)的下侧壁与箱体(1)的内壁之间均固定有伸缩弹簧(4)。

3.根据权利要求1所述的一种机械加工用夹具保养装置,其特征在于,所述箱体(1)的上侧壁固定有电机二(13),所述箱体(1)的上侧壁安装有两个导线轮(12),所述电机二(13)的驱动端固定有绕过导线轮(12)与其中一个托板(3)上侧壁固定连接的拉绳。

4.根据权利要求1所述的一种机械加工用夹具保养装置,其特征在于,所述箱体(1)的外壁上固定有热风机(11),所述热风机(11)的输出端连接有导管,所述导管的端部贯穿箱体(1)的外壁延伸至其内部。

5.根据权利要求4所述的一种机械加工用夹具保养装置,其特征在于,所述导管呈倾斜设置。

6.根据权利要求1所述的一种机械加工用夹具保养装置,其特征在于,所述箱体(1)外侧壁开设有开口,所述开口内转动连接有门板(14)。

一种机械加工用夹具保养装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械设备技术领域，尤其涉及一种机械加工用夹具保养装置。

背景技术

[0002] 夹具是指机械制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置，机械设备加工的过程中会使用到机械加工用夹具，保证加工工作中工件的稳定，进而保证加工后的工件质量。

[0003] 目前的夹具在使用完后往往没有进行清洗保养的步骤，长此以往，夹具自身的寿命会大大降低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决背景技术中的问题，而提出的一种机械加工用夹具保养装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种机械加工用夹具保养装置，包括箱体，所述箱体的内壁上固定有固定板，所述固定板上开设有放置口，所述箱体的外壁上插设有移动板，所述移动板位于箱体的一端固定有位于固定板上侧的清洗刷，所述箱体的外壁上通过连接杆固定有电机一，所述电机一的驱动端固定有不完全齿轮，所述移动板位于不完全齿轮的上侧并与其相接触，所述移动板的下侧壁设有与不完全齿轮相啮合的锯齿，所述移动板的上侧壁固定有限位板，所述限位板与箱体的外壁之间固定有复位弹簧，所述箱体的上侧壁还固定与水泵，所述水泵的驱动端贯穿箱体的上侧壁朝向清洗刷设置。

[0007] 优选地，所述箱体的内壁上对称转动连接有两个位于固定板下侧的托板，每个所述托板的下侧壁与箱体的内壁之间均固定有伸缩弹簧。

[0008] 优选地，所述箱体的上侧壁固定有电机二，所述箱体的上侧壁安装有两个导线轮，所述电机二的驱动端固定有绕过导线轮与其中一个托板上侧壁固定连接的拉绳。

[0009] 优选地，所述箱体的外壁上固定有热风机，所述热风机的输出端连接有导管，所述导管的端部贯穿箱体的外壁延伸至其内部。

[0010] 优选地，所述导管呈倾斜设置。

[0011] 优选地，所述箱体外侧壁开设有开口，所述开口内转动连接有门板。

[0012] 与现有的技术相比，本一种机械加工用夹具保养装置的优点在于：

[0013] 1、通过不完全齿轮与移动板的间歇啮合实现清洗刷的来回移动与夹具进行接触，结合水或清洗液的喷出，完成夹具的清洗；

[0014] 2、启动热风机，通过吹出热风对夹具进行烘干，烘干一段时间后打开门板，将湿气排出，热风机继续工作一段时间，保证烘干效果；

[0015] 综上所述，本实用新型通过夹具放入箱体内，通过清洗刷的来回移动与夹具接触，以及清洗液的喷出，完成夹具的清洗，并通过热风机的吹风完成夹具的烘干，实现夹具的保

养，延长夹具使用寿命。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种机械加工用夹具保养装置部分外视图；

[0017] 图2为本实用新型提出的一种机械加工用夹具保养装置的剖视图。

[0018] 图中：1箱体、2固定板、3托板、4伸缩弹簧、5清洗刷、6移动板、7限位板、8复位弹簧、9电机一、10不完全齿轮、11热风机、12导线轮、13电机二、14门板、15水泵。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-2，一种机械加工用夹具保养装置，包括箱体1，箱体1外侧壁开设有开口，开口内转动连接有门板14，门板14与箱体1之间采用常见的门栓的连接方式，箱体1的内壁上固定有固定板2，固定板2上开设有放置口，箱体1的内壁上对称转动连接有两个位于固定板2下侧的托板3，每个托板3的下侧壁与箱体1的内壁之间均固定有伸缩弹簧4，伸缩弹簧4完全展开时，两个托板3的端部相互远离，箱体1的上侧壁固定有电机二13，箱体1的上侧壁安装有两个导线轮12，电机二13的驱动端固定有绕过导线轮12与其中一个托板3上侧壁固定连接的拉绳，打开门板14，将夹具放置在两个托板3之间，电机二13的驱动端转动进行拉绳的收卷，拉动两个托板3往上转动至夹具插入至放置口内，关闭门板。

[0021] 箱体1的外壁上插设有移动板6，移动板6位于箱体1的一端固定有位于固定板2上侧的清洗刷5，箱体1的外壁上通过连接杆固定有电机一9，电机一9的驱动端固定有不完全齿轮10，移动板6位于不完全齿轮10的上侧并与其相接触，移动板6的下侧壁设有与不完全齿轮10相啮合的锯齿，移动板6的上侧壁固定有限位板7，限位板7与箱体1的外壁之间固定有复位弹簧8，箱体1的上侧壁还固定与水泵15，水泵15的驱动端贯穿箱体1的上侧壁朝向清洗刷5设置，水泵15与外部水源或清洗液进行连连通，启动电机一9和水泵15，电机一9带动不完全齿轮10进行转动，当不完全齿轮10转至与移动板6啮合时，带动移动板6往内侧移动，当不完全齿轮10转至不与移动板6啮合时，在复位弹簧8的反向弹力下，移动板6往外侧移动，进而通过不完全齿轮10的不断转动实现清洗刷5的来回移动与夹具接触并结合水和清洗液的喷出，实现对夹具的清洗。

[0022] 箱体1的外壁上固定有热风机11，热风机11的输出端连接有导管，导管的端部贯穿箱体1的外壁延伸至其内部，导管呈倾斜设置，进一步地，导管倾斜朝向放置口设置，保证热风吹向夹具，对夹具进行风干，清洗完毕后，将水排出后，启动热风机11，通过吹出热风对夹具进行烘干，烘干一段时间后打开门板14，将湿气排出，热风机11继续工作一段时间，保证烘干效果。

[0023] 进行夹具的取出时，电机二13的驱动端反转，进行拉绳的展开，在伸缩弹簧11的弹力作用下托板3往下转动展开，夹具下移，将夹具托板3上取下即可。

[0024] 进一步说明，上固定连接，除非另有明确的规定和限定，否则应做广义理解，例如，可以是焊接，也可以是胶合，或者一体成型设置等本领域技术人员熟知的惯用手段。

[0025] 现对本实用新型的操作原理作如下阐述：

[0026] 打开门板14，将夹具放置在两个托板3之间，电机二13的驱动端转动进行拉绳的收卷，拉动两个托板3往上转动至夹具插入至放置口内，关闭门板14，水泵15与外部水源或清洗液进行连连通，启动电机一9和水泵15，电机一9带动不完全齿轮10进行转动，当不完全齿轮10转至与移动板6啮合时，带动移动板6往内侧移动，当不完全齿轮10转至不与移动板6啮合时，在复位弹簧8的反向弹力下，移动板6往外侧移动，进而通过不完全齿轮10的不断转动实现清洗刷5的来回移动与夹具接触并结合水和清洗液的喷出，实现对夹具的清洗，清洗完毕后，将水排出后，启动热风机11，通过吹出热风对夹具进行烘干，烘干一段时间后打开门板14，将湿气排出，热风机11继续工作一段时间，保证烘干效果。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

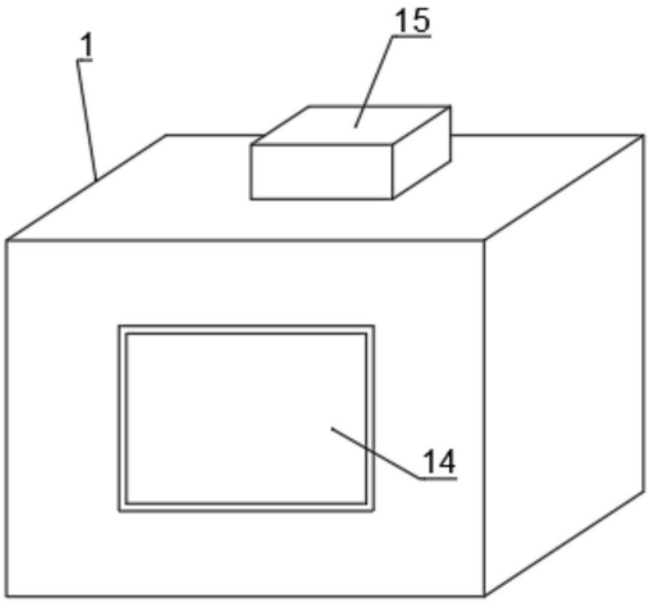


图1

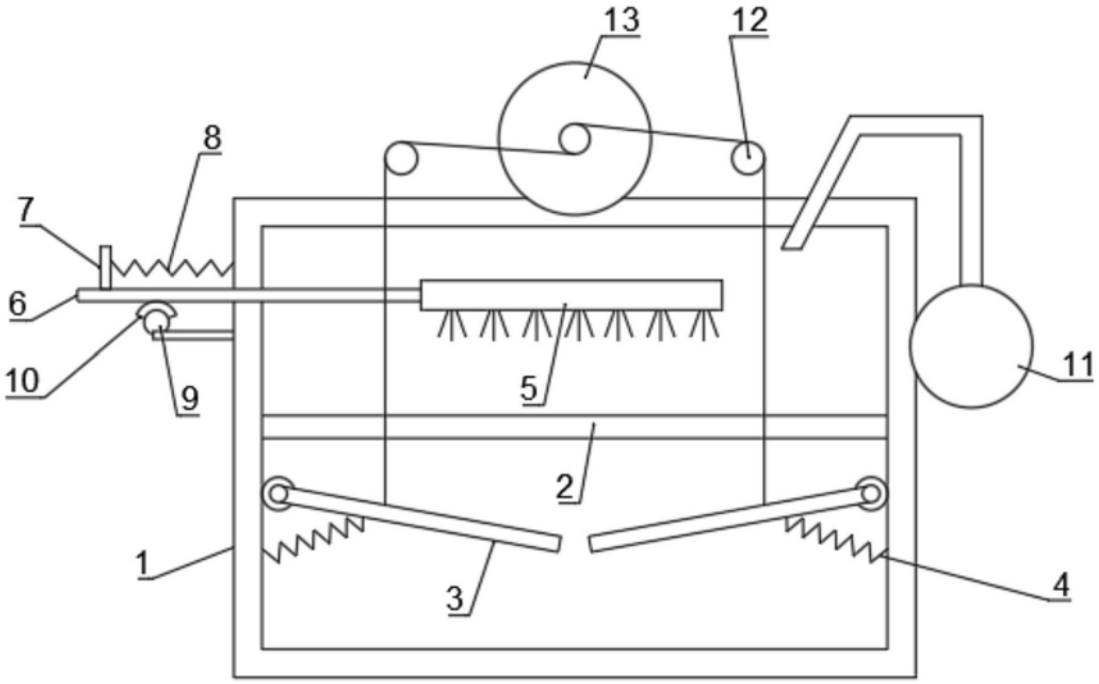


图2